１　PUREX 法を用いた再処理プロセスの概要

原子炉で燃焼した使用済核燃料には、核分裂生成物（FP : Fission Products）が生成しているほか、核燃料として再び使用できるプルトニウム（Pu）及びウラン（U）が含まれる。再処理とは、これらの U 及び Pu を使用済燃料より分離回収することと定義できる。分離操作は化学工学的に行うが、再処理には一般の金属精錬にないいくつかの特徴（要求事項）がある。

・遮蔽および閉じ込め性
・臨界管理
・核物質管理

放射性物質を取扱い、高放射線下での操作となるため、遠隔操作が必要であり、使用する薬剤等の放射線分解と、その分解生成物の影響を考慮する必要がある。また、放射性核種の環境への不要な放出を防止するため、管理された区域内に閉じ込めておくことが必要である。核分裂性物質による臨界を防止するため、核分裂性物質の取扱量制限、機器・貯槽の形状制限、中性子吸収材の使用といった措置が執られる。核物質管理として、核物質の収支の管理、第三者機関（国際原子力機関 IAEA）による査察、核物質防護のための措置等が必要となる。

これまでに様々な再処理法が検討されたが、現在軽水炉使用済燃料の再処理法として工業化されているのは PUREX（ピューレックス）法のみである。PUREX は "Plutonium, Uranium, Reduction, Extraction "[1] に由来しており、元来 Pu を還元し逆抽出して U と分離する工程を指していたと考えられる。その後、次第に PUREX が指す工程の範囲が広がり今日に至っている。PUREX 法では、燃料を硝酸により溶解した後、**図１－１**に構造式を示すリン酸トリブチル（TBP : Tributylphosphate）を抽出剤とした溶媒抽出法により U 及び Pu を分離回収する。溶媒抽出法は、大量処理に適した連続的な操作及び遠隔操作が容易な方法である。PUREX 法を用いた再処理プロセスの主な工程を**図１－２**に示す。

この再処理プロセスでは、まず、使用済燃料を硝酸で溶解し、U、Pu、FP の硝酸溶液を得る。この溶解で揮発性の核分裂生成物（ヨウ素（I）、クリプトン（Kr）、キセノン（Xe）等）は気相へ移行し、オフガス処理工程で処理される。また、溶解しない成分は不溶解残渣となり、清澄工程で溶液から除去される。燃料被覆管等の燃料構成材料はハル･エンドピースとして排出され固体廃棄物となる。溶解工程の詳細は**３章**で、オフガス処理については**４章**で述べる。

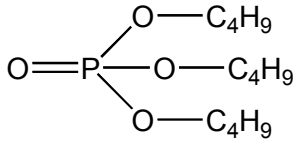


図１－１　TBPの構造式

燃料溶解液より、TBP を抽出剤とする溶媒抽出法で U 及び Pu を分離する。PUREX 法では、通常 TBP を 30 %の体積比でドデカン（$C_{12}H_{26}$）により希釈してこれを抽出溶媒として用いている。TBP は比重が 1 に近く、粘性が高いこと等により、希釈の必要がある。希釈剤として直鎖炭化水素を用いる場合、炭素数が少ないほど第三相を生成しにくく好ましい抽出特性が得られるが、引火点が低く安全性の問題がある。引火点は炭素数が多くなるほど高くなり、ドデカンでは 74 ℃であり実用的となるためこれが用いられている。フランスで

は、枝分かれのある飽和炭化水素である HTP（Hydrogenated Tetra Propylene, 或いは TPH）が希釈剤として用いられている。

図１－３に、30％TBP-ドデカンによる抽出における各原子価状態のアクチノイドや核分裂生成物の分配比を示す[2-4]。硝酸濃度が高い条件で、U(VI)や Pu(IV)の分配比が高く、これを利用して U や Pu を抽出する。Pu は III 価に還元されると、また、U は硝酸濃度が低い条件で、分配比が低くなるので、これを利用して逆抽出を行う。核分裂生成物では、Zr、Ru や Tc の分配比が比較的高く、配慮すべき除染の対象である。これらの核分裂生成物の挙動を含め、TBP 抽出特性及び PUREX 法による再処理プロセスの溶媒抽出工程の詳細は**５章**で述べる。以下に、抽出工程の概要を示す。

抽出分離工程の初めの共除染工程では、燃料溶解液より U 及び Pu を TBP 溶媒で抽出し、FP 及び他のアクチノイド（MA：Minor Actinides, Np, Am, Cm）等を水相に残すことでこれらの元素から分離する。燃料溶解液中で U は VI 価（UO_2^{2+}）であり、Pu は IV 価（Pu^{4+}）に調整される。UO_2^{2+} 及び Pu^{4+} の抽出反応式は以下のように表される。共存する硝酸も抽出され、これらは競争反応となる。

$$UO_2^{2+}{}_{(aq)} + 2\,NO_3^-{}_{(aq)} + 2\,TBP_{(org)} \rightleftarrows UO_2(NO_3)_2 \cdot 2\,TBP_{(org)} \quad （１－１）$$

$$Pu^{4+}{}_{(aq)} + 4\,NO_3^-{}_{(aq)} + 2\,TBP_{(org)} \rightleftarrows Pu(NO_3)_4 \cdot 2\,TBP_{(org)} \quad （１－２）$$

$$HNO_{3(aq)} + TBP_{(org)} \rightleftarrows HNO_3 \cdot TBP_{(org)} \quad （１－３）$$

共除染工程での U, Pu の抽出率としては 99.5 %以上が期待できる。U 及び Pu を抽出した TBP 溶媒は、次に U / Pu 分配工程へ入る。ここで、Pu(IV)を Pu(III)に還元して、Pu を選択的に逆抽出し、U(VI)を溶媒中に残すことで、両者を分離する。Pu の還元剤として、U(IV)（U^{4+}）及び硝酸ヒロドキシルアミン（HAN : Hydroxylamine Nitrate）が用いられる。それぞれの還元反応式は下記で表される。

$$2\,Pu^{4+} + U^{4+} + 2\,H_2O \rightleftarrows 2\,Pu^{3+} + UO_2^{2+} + 4\,H^+ \quad （１－４）$$

$$2\,Pu^{4+} + 2\,HONH_3^+ \longrightarrow 2\,Pu^{3+} + 4\,H^+ + 2\,H_2O + N_2 \quad （１－５）$$

共除染の後、U は希硝酸による逆抽出、濃縮を経て U 精製工程において抽出－逆抽出を繰り返すことで精製される。Pu は、Pu 精製工程において、再び Pu(IV)へ酸化された後に、やはり抽出－逆抽出を繰り返すことで精製される。Pu のいくつかの重要な性質を**６章**で述べる。以上のような抽出分離工程において、溶媒は、分解生成物や残留元素の除去のための溶媒再生工程で再生されて再利用される。一部は廃棄物となる。

共除染工程で燃料溶解液より U, Pu を分離した後の廃液が、ほとんどの FP 及び MA を含む高レベル廃液である。高レベル廃液については**７章**で述べる。高レベル廃液は、濃縮され、他の廃液と混合された後にガラス固化される。このガラス固化体がいわゆる高レベル放射性廃棄物であり、再処理で発生する最も放射能レベルの高い廃棄物である。

精製工程を経て得られる U 及び Pu は硝酸溶液であり、脱硝工程において酸化物に転換されて製品となる。我が国の再処理においては、核不拡散上の問題から Pu は単独で製品としないこととなっており、脱硝の前に U と混合され、最終的には Pu と U との混合酸化物の製品としている。

一般に、回収したUやPuの取り扱いを容易にし、またUとPuの損失を極小にするために高い分離度が要求されるが、PUREX法はこのために好適である。U製品やPu製品におけるFPに対する除染係数（DF：Decontamination Factor, 再処理前のFP放射能と処理後の放射能の比）として10^7以上といった値がおおむね目標とされている。

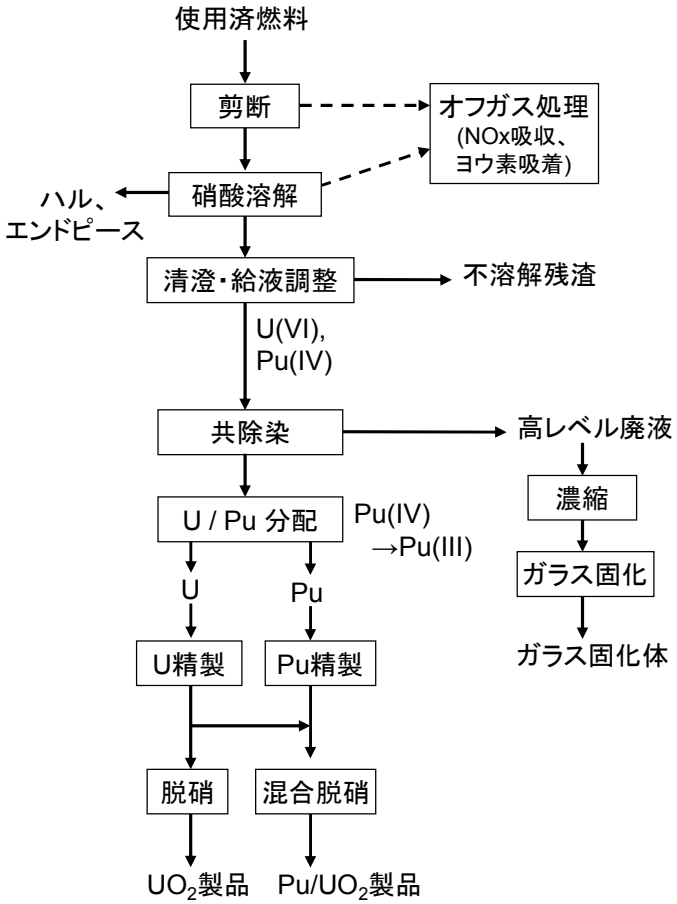


図１－２　我が国のPUREX法による再処理プロセスの主な工程

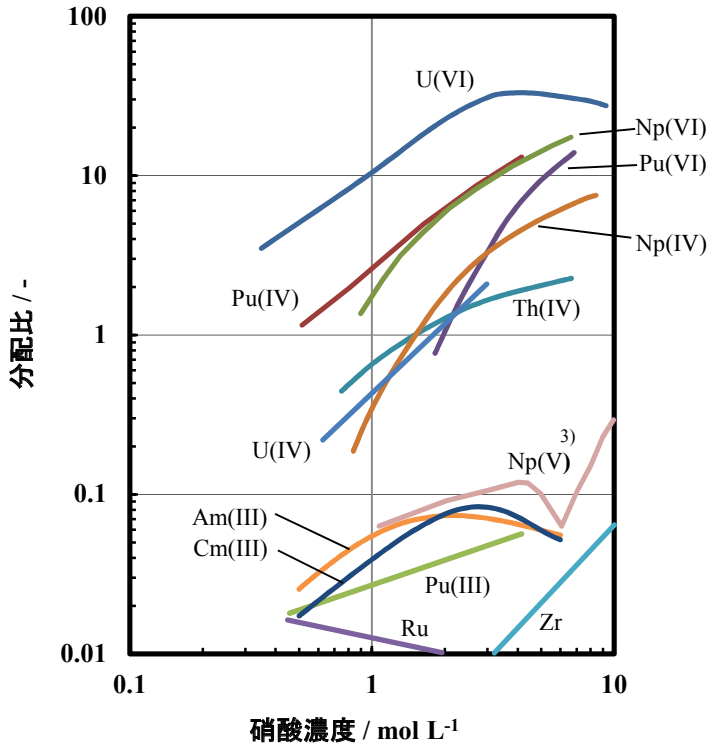


図１－３　各元素の分配比の硝酸濃度依存性 [2 - 4]（高島 他, 核燃料再処理, 1977, Flanary, J. R., et al., Process Chemistry, 1958, Svantesson, I., et al., J. Inorg. Nucl. Chem., 41, 1979, 硝酸 / 30 vol%TBP -ドデカン系, Am及びCmのみ50 vol%TBP -ケロシン系推算式 [4] に基づく）

（１章の参考文献）

1) Lanham, W. B., Runion, T. C., PUREX Process for Plutonium and Uranium Recovery, ORNL-479, 1949.

2) ISU原子力情報リサーチグループ 編（高島洋一, 田宮茂文, 辻野毅, 八木栄二 他）, 核燃料再処理, アイ・エス・ユー, 1977.

3) Flanary, J. R., Parker, G. W., The Development of Recovery Processes for Neptunium-237, Process Chemistry, Vol. 2, Progress in Nuclear Energy, Series III, Pergamon Press, 1958, pp. 501 - 517.

4) Svantesson, I., Hagstrom, I., Persson, G., et al., Distribution Ratios and Empirical Equations for the Extraction of Elements in Purex High Level Waste Solution, J. Inorg. Nucl. Chem., 41, 1979, pp. 383 - 389.